

EREFEM MONSENHOR JOSÉ KEHRLE

Ensino Fundamental e Médio

Rua Antônio Tenório Cavalcanti S/N – Boa Esperança, Arcoverde-PE

ESTUDANTE: _____

ANO-SÉRIE: 1º TURMA: _____

PROFESSOR: Jefferson

AVALIAÇÃO DE APROFUNDAMENTO EM

MATEMÁTICA

1º ANO DO ENSINO MÉDIO - III TRIMESTRE

Observações:

As questões exigem o cálculo correspondente ou uma justificativa por escrito do raciocínio utilizado para serem aceitas.

Permutação e Arranjo -> Ordem importa
Combinação -> Ordem não importa

Princípio Fundamental da Contagem

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

Arranjo de n elementos tomados p a p

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Permutação de n elementos

$$P_n = n!$$

Permutação com elementos repetidos

$$P = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Combinação de n elementos tomados p a p

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

1. Uma lanchonete oferece 3 tipos de sanduíche e 2 tipos de suco. Quantas combinações diferentes de sanduíche + suco uma pessoa pode escolher?

- A) 5
- B) 6
- C) 3
- D) 2
- E) 1

2. Um código de segurança possui 2 letras e 3 números. Quantos códigos diferentes podem ser formados se as letras e números podem se repetir?

- A) 52×1000
- B) 26×100
- C) $26 \times 10 \times 26 \times 10 \times 10$
- D) $26 \times 26 \times 1000$
- E) $10 \times 26 \times 10$

3. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4?

- A) 12
- B) 24
- C) 36

- D) 18
- E) 6

4. De quantas maneiras diferentes podemos organizar 3 livros distintos em uma prateleira?

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 12
- E) 1

5. De quantas maneiras podemos escolher 2 alunos entre 5 para formar um grupo?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 25

6. Quantas equipes de 3 jogadores podem ser formadas a partir de 6 pessoas?

- A) 6
- B) 12
- C) 18
- D) 20
- E) 10

7. Uma pessoa possui 4 camisas e 3 calças. Quantos trajes diferentes podem ser escolhidos?

- A) 7
- B) 12
- C) 8
- D) 10
- E) 9

8. Quantos anagramas diferentes podem ser feitos com as letras da palavra “SOL”?

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 12
- E) 2

9. Um comitê de 2 pessoas será escolhido entre 4 candidatos. Quantas maneiras diferentes existem?

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 12
- E) 16

10. Um menu oferece 2 entradas, 3 pratos principais e 2 sobremesas. Quantas refeições diferentes podem ser escolhidas?

- A) 7
- B) 12
- C) 10
- D) 15
- E) 8